

Comunicação entre Tarefas

Grupo 3 – Microserviços e Escala: RabbitMQ / Apache Kafka

Victor Guerra/ Mirela Barros/ Felipe Augusto

IFSC – Campus São José
Sistemas Operacionais

24 de abril de 2026

Pergunta-chave

Como Netflix, Amazon e iFood garantem que uma mensagem de **pagamento não se perca** se um servidor cair?

Comunicação direta falha quando:

- O receptor está fora do ar → mensagem perdida
- Produtor e consumidor têm velocidades diferentes
- Há picos de carga (Black Friday, lançamentos)

Solução: inserir um intermediário confiável entre eles – o *Message Broker*.

Message Broker – Persistência e Mailboxes

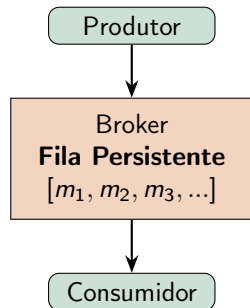
O que é? *Middleware* que recebe, armazena e entrega mensagens entre processos.

Buffer “infinito” (persistência):

- Mensagens gravadas em **disco**
- **Replicação** em cluster (failover)
- **ACK** garante entrega

Comunicação indireta (mailboxes):

- Produtor envia para a **fila**, não para um processo
- Desacoplamento total
- Escala horizontal – basta adicionar consumidores



Produtor mais rápido que o Consumidor

Back-Pressure

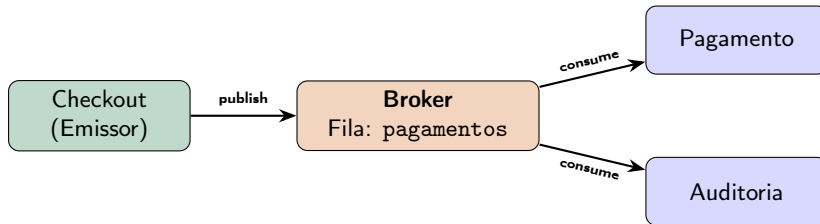
E quando chegam mais mensagens do que o consumidor consegue processar?

O broker absorve o pico:

- A **fila cresce em disco** – nada se perde
- Consumidores podem ser **escalados horizontalmente** (mais workers)
- **Kafka** mantém o histórico por tempo configurado: consumidor lento não trava produtor
- **RabbitMQ** usa TTL, limites de fila e *dead-letter queue* para proteção

Falhas locais viram apenas atrasos – o sistema global continua estável.

Diagrama de Fluxo – Pagamento em E-commerce



Propriedades: Indireta • Assíncrona • Por mensagens • Confiável (persistente)

Checkout publica PagamentoSolicitado → broker persiste → Pagamento e Auditoria consomem em paralelo. Se um serviço cai, a mensagem espera na fila.

- **Message Broker** = comunicação *indireta, assíncrona, por mensagens e confiável*.
- **Persistência em disco** é o “buffer infinito” que absorve picos e tolera falhas.
- **Mailboxes** desacoplam produtores e consumidores – base da escala horizontal.
- **RabbitMQ**: comandos/tarefas. **Kafka**: streams de eventos de alta vazão.

Obrigado!

Perguntas?